Gowin RiscV_AE350_SOC RDS 软件

安装指南

MUG1026-1.3.1, 2025-07-18

版权所有 © 2025 广东高云半导体科技股份有限公司

GOWIN高云以及高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标，本手册中提到的其他任何商标，其所有权利属其拥有者所有。未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止反言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和／或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。

版本信息

日期	版本	描述
2023/07/21	1.0	初始版本。
2023/12/29	1.1	● 软件单步调试支持 Gowin Cable（双通道和单通道 FTDI）和 Olimex Cable，及其驱动安装软件 Zadig-2.7； ● Flash Burner 支持 Gowin Programmer。
2024/05/20	1.2	支持 Gowin GoBridgeDriver 驱动软件。
2025/02/07	1.3	更新调试器驱动安装说明。
2025/07/18	1.3.1	更新“2 软件下载”的软件安装包链接。

目录

目录 i
图目录 ii
1 最低系统需求 1
1.1 硬件运行需求 1
1.2 已测试软件运行环境 1
2 软件下载 2
3 软件安装 3
4 软件卸载 9
5 许可证激活 12
6 驱动安装 16
6.1 Gowin FTDI USB 编程器 16
6.2 AICE 调试器 18
6.3 Olimex 调试器 18

图目录

图 3-1 安装 3
图 3-2 安装程序向导 4
图 3-3 协议许可 4
图 3-4 安装目录 5
图 3-5 选择安装套件 5
图 3-6 开始安装 6
图 3-7 正在安装 6
图 3-8 Andes FTDI USB Device 安装 7
图 3-9 FTDI USB Device 安装 7
图 3-10 语言选择 8
图 3-11 安装完成 8
图 4-1 卸载 9
图 4-2 卸载文件夹列表 10
图 4-3 正在卸载 10
图 4-4 卸载成功 11
图 5-1 许可证对话框 12
图 5-2 选择 Windows > Preferences 13
图 5-3 选择 License > Deploy 13
图 5-4 部署激活文件 14
图 5-5 部署许可证成功 15
图 6-1 选择 List All Device 选项 16
图 6-2 选择 WinUSB 驱动 17
图 6-3 选择 WinUSB 驱动 17
图 6-4 选择 List All Device 选项 18
图 6-5 选择 libusbK 驱动 19

1 最低系统需求

1.1 硬件运行需求

- 2 GB 运行内存
- 7 GB 磁盘存储

1.2 已测试软件运行环境

- Microsoft Windows 7 (64-bit)
- Microsoft Windows 10 (64-bit)
- Microsoft Windows 11 (64-bit)

2 软件下载

RiscV_AE350_SOC RDS 软件安装程序包：
RiscV_AE350_SOC_RDS_Vx.x_win.zip，可通过高云网站下载。

注！

- 软件下载前，需先注册官网并登录；
- 软件安装包名称“Vx.x”中的“x”表示软件的版本号。

3 软件安装

Gowin RiscV_AE350_SOC RDS 软件安装程序用于安装 RDS 软件组件，包括集成开发环境、Cygwin、目标系统、软件编译工具链、ICE 软件及 Andes AICE 调试器驱动、Flash Burner（Gowin Programmer 软件）、RTOS 源码和用户手册（帮助文档）等。以图形界面安装为例，说明 RDS 软件安装过程。

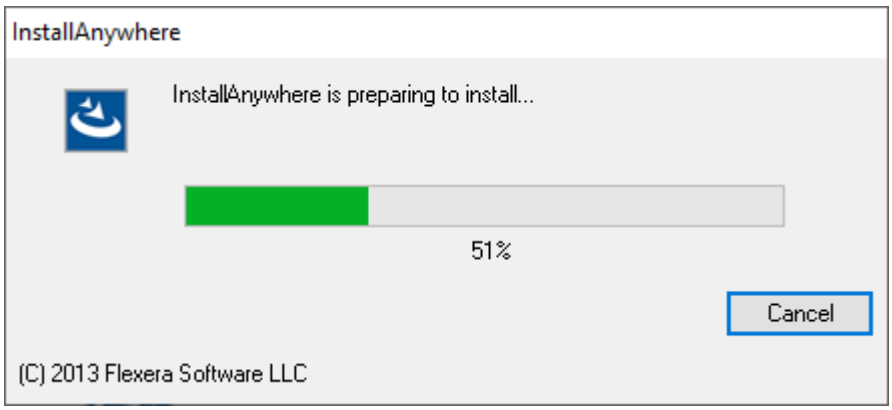
1. 解压 RDS 软件安装程序包 RiscV_AE350_SOC_RDS_Vx.x_win.zip。

注！

- 已支持 FPGA 和 RiscV_AE350_SOC 使用相同的 Gowin FTDI USB 编程器以及 WinUSB 驱动，推荐使用 Gowin FTDI USB 编程器。
- 也可以选用 Andes Technology 的 AICE 调试器，例如 AICE-MINI+、AICE-MICRO 等，或者也可以选用 Olimex 等其它常见的 FTDI 调试器。
- RDS 软件安装过程中，默认安装 AICE 调试器驱动，请按需选择是否安装。如果选择安装默认的驱动，请在安装前将 AICE 调试器插入 PC 主机。
- 建议以 PC 管理员权限安装软件。

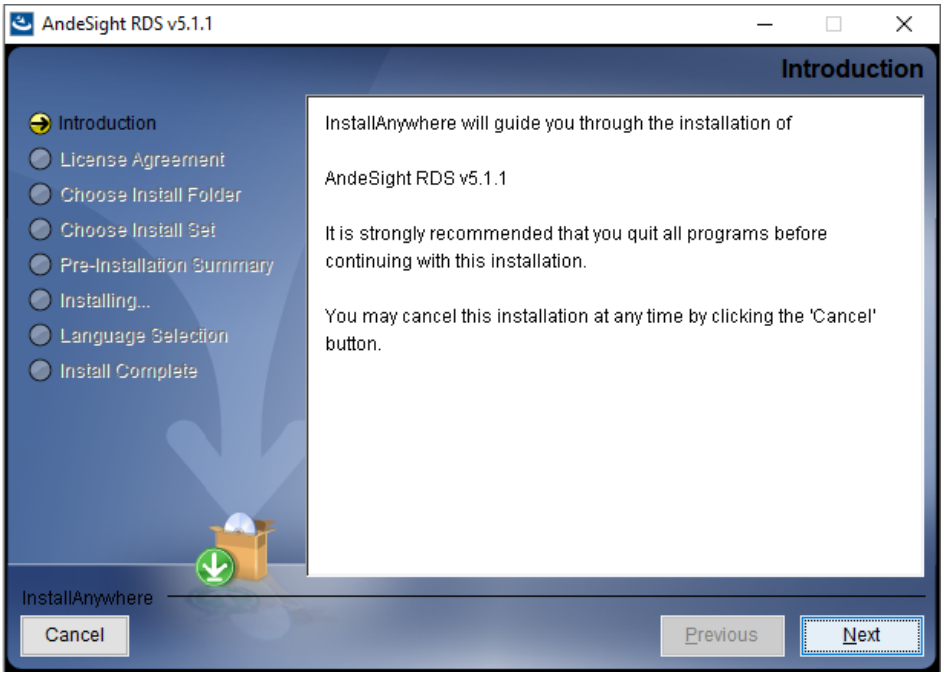
2. 打开解压后的 RDS 软件安装程序包：“RiscV_AE350_SOC_RDS_Vx.x_win\Windows\Disk1”，双击“Setup.bat”，如图 3-1 所示。

图 3-1 安装



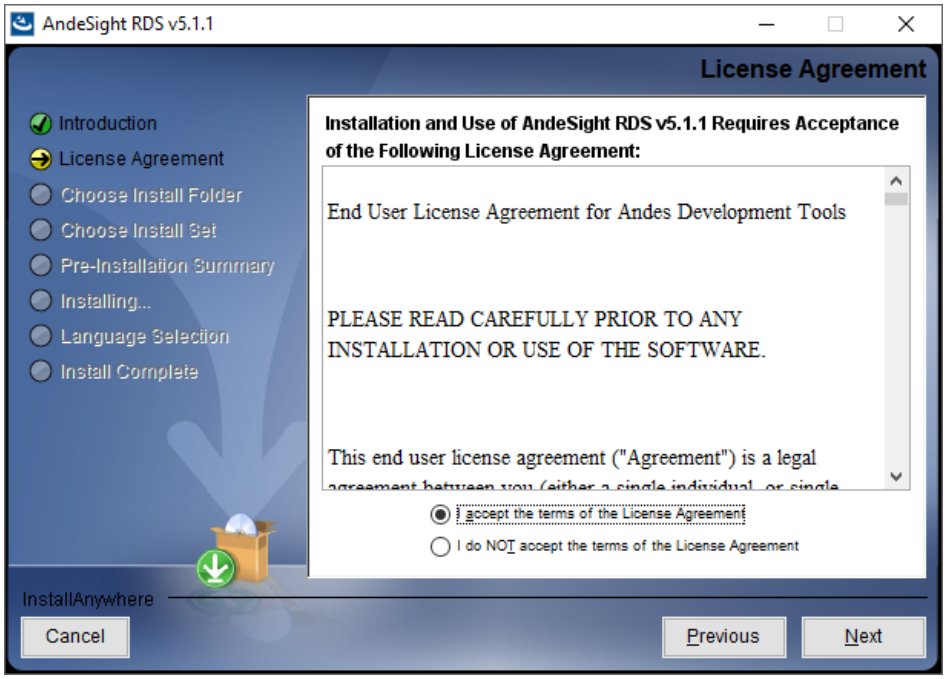
3. 启动软件安装程序向导，软件安装程序向导参照 PC 主机系统语言自动选择软件安装过程的语言（英文或简体中文）。单击“Next”，启动软件安装向导过程，如图 3-2 所示。

图 3-2 安装程序向导



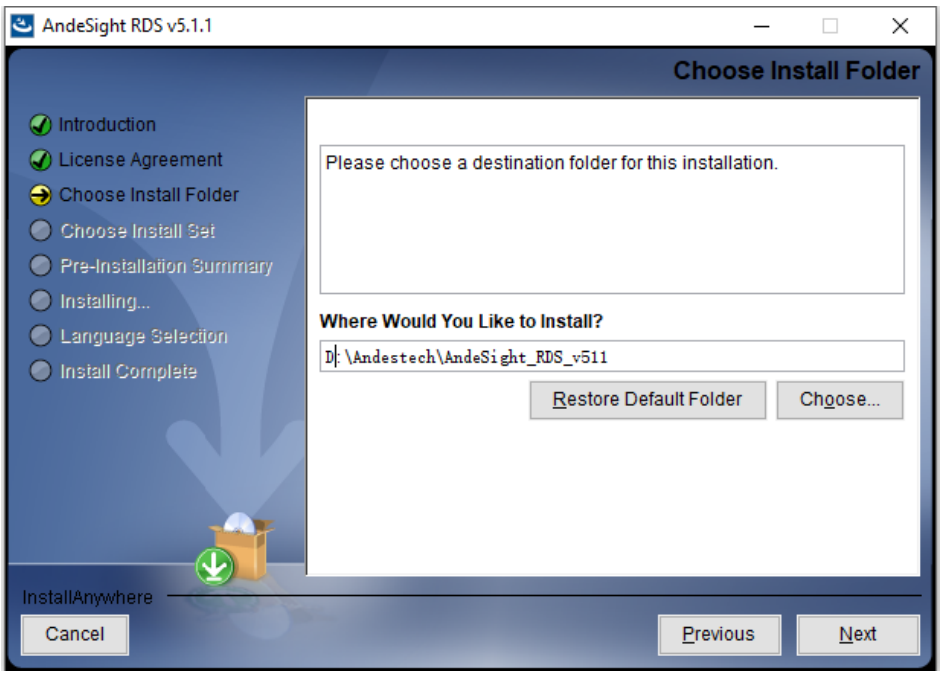
4. 阅读 RDS 软件的许可证协议，选择“I accept the terms of the License Agreement”。单击“Next”继续下一步安装，如图 3-3 所示。

图 3-3 协议许可



5. 选择软件安装目录，默认目录或其它目录。单击“Next”继续下一步安装，如图 3-4 所示。

图 3-4 安装目录

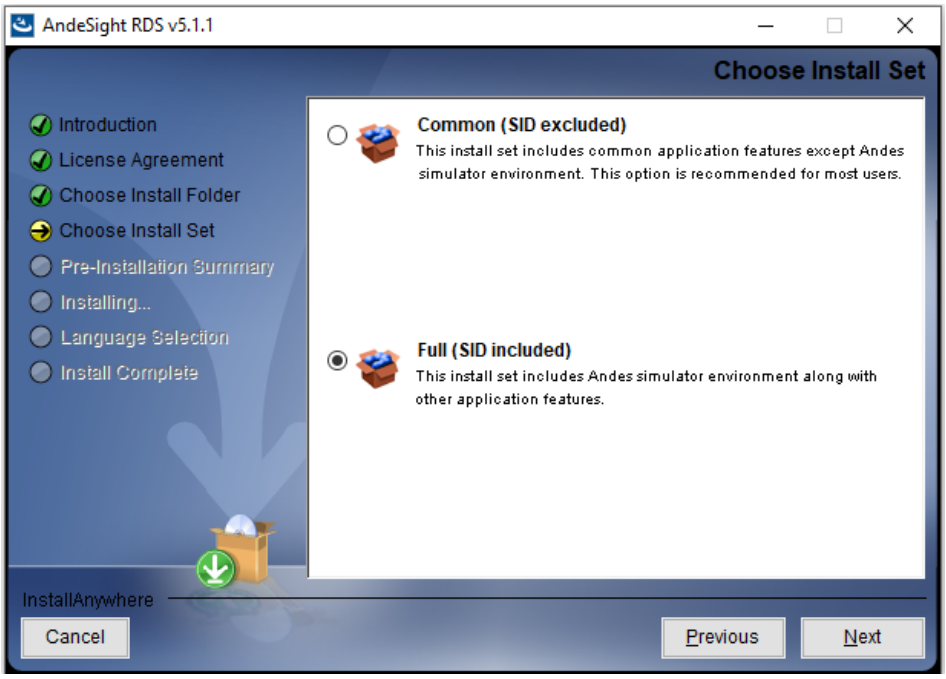


注！

软件安装路径名称必须仅包括字母（A-Z，a-z）、数字（0-9）、下划线（_）和连字符（-）。

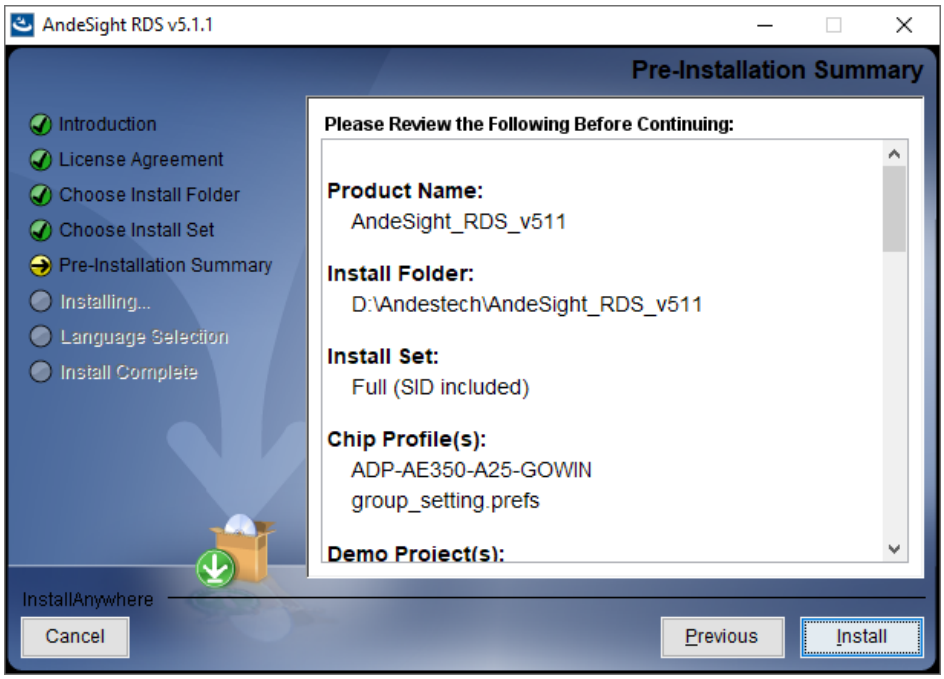
6. 选择安装套件：如果选择“Common”，则不包含模拟器安装；如果选择“Full”，则包含模拟器安装。单击“Next”继续下一步安装，如图 3-5 所示。

图 3-5 选择安装套件



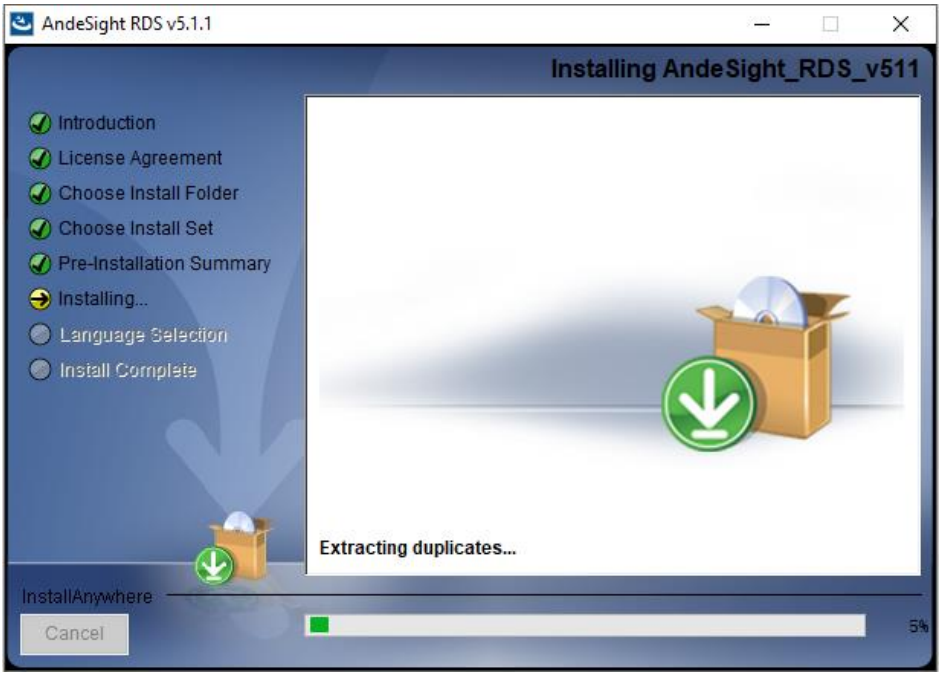
7. 安装向导总述以上步骤的设置。单击“Install”，开始安装如图 3-6 所示。

图 3-6 开始安装



8. 等待安装完成……，如图 3-7 所示。

图 3-7 正在安装



9. 如果选用 Andes Technology 的 AICE 调试器，而且已插入 PC 主机，则以上步骤安装完成后，会依次弹出两个对话框，询问是否安装 AICE 调试器的驱动（首次安装该驱动时。如果该驱动已经安装，则不会弹出该对话框。也可能在某些 PC 主机或系统上会后台自动安装，不弹出该对话框。）。单击“Install”，安装 AICE 调试器的驱动（Andes FTDI USB device libusbK USB Device…和 FTDI USB device libusbK USB Devices），如图 3-8 和图 3-9 所示。如果没有弹出这两个对话框，或者在对话框中单击“Don’t Install”，则忽略此步骤。

图 3-8 Andes FTDI USB Device 安装

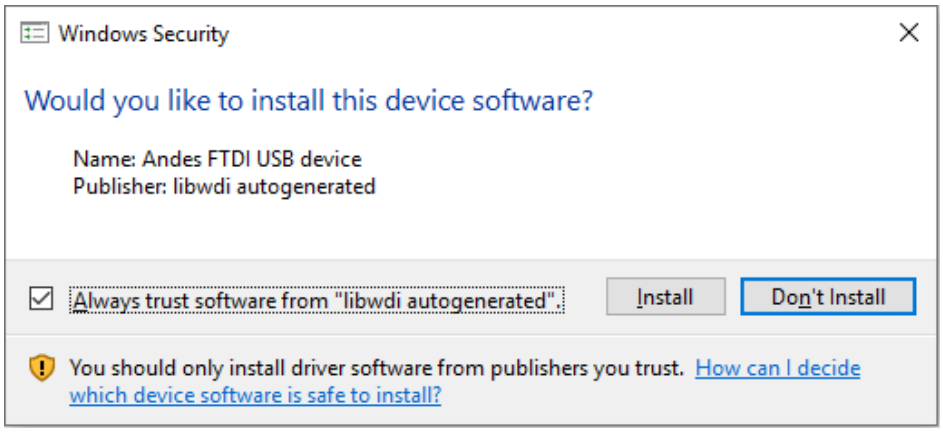
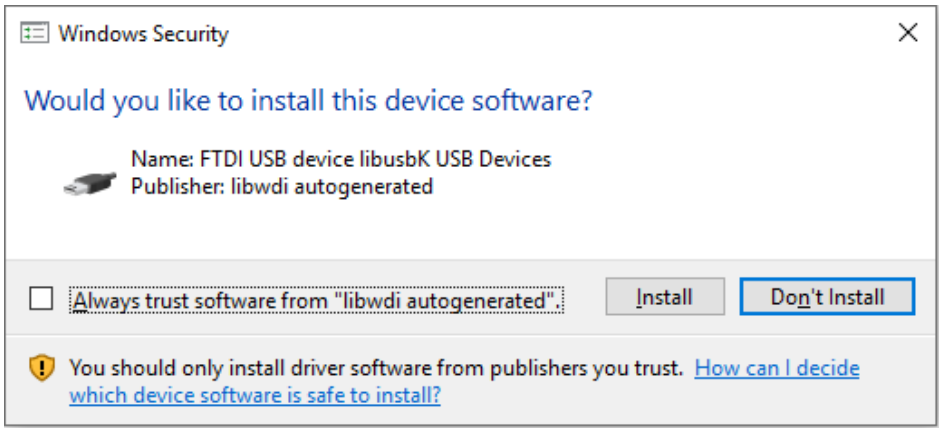
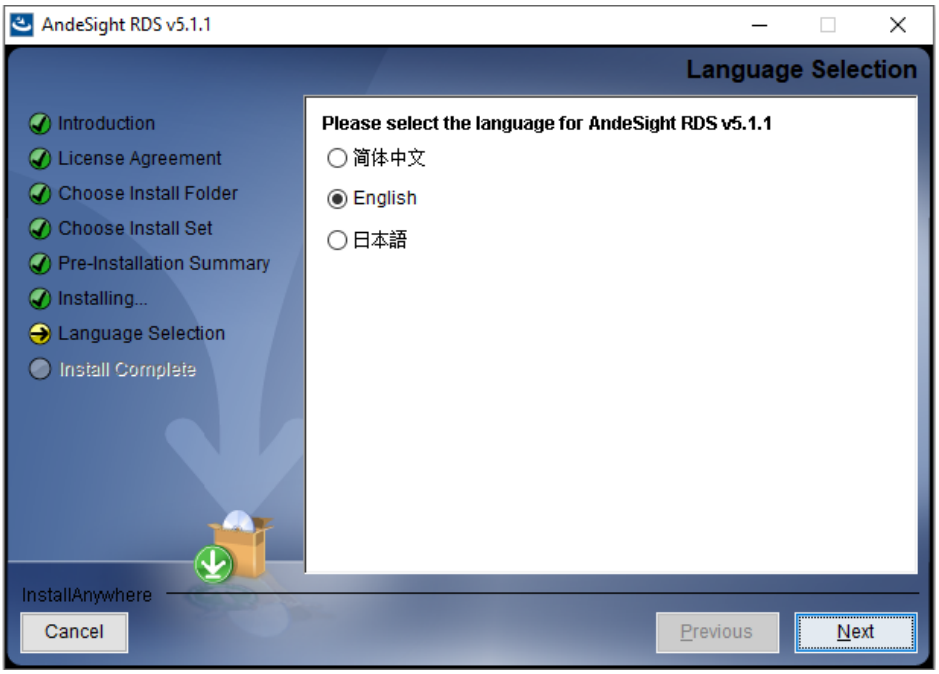


图 3-9 FTDI USB Device 安装



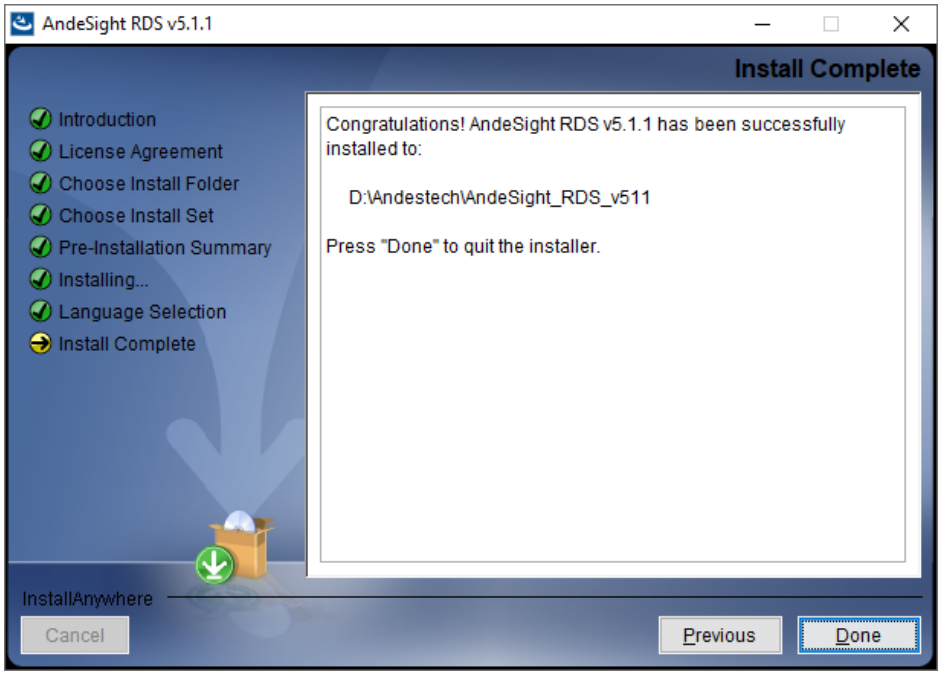
10. 请选择 RDS 软件界面显示语言，单击“Next”继续下一步安装，如图 3-10 所示。RDS 软件支持三种显示语言：简体中文、英文和日文。如果您的 PC 主机操作系统在此三种语言之外，则 RDS 软件默认使用英文作为软件显示语言。

图 3-10 语言选择



11. 安装向导提示软件安装成功，单击“Done”，完成安装过程，如图 3-11 所示。

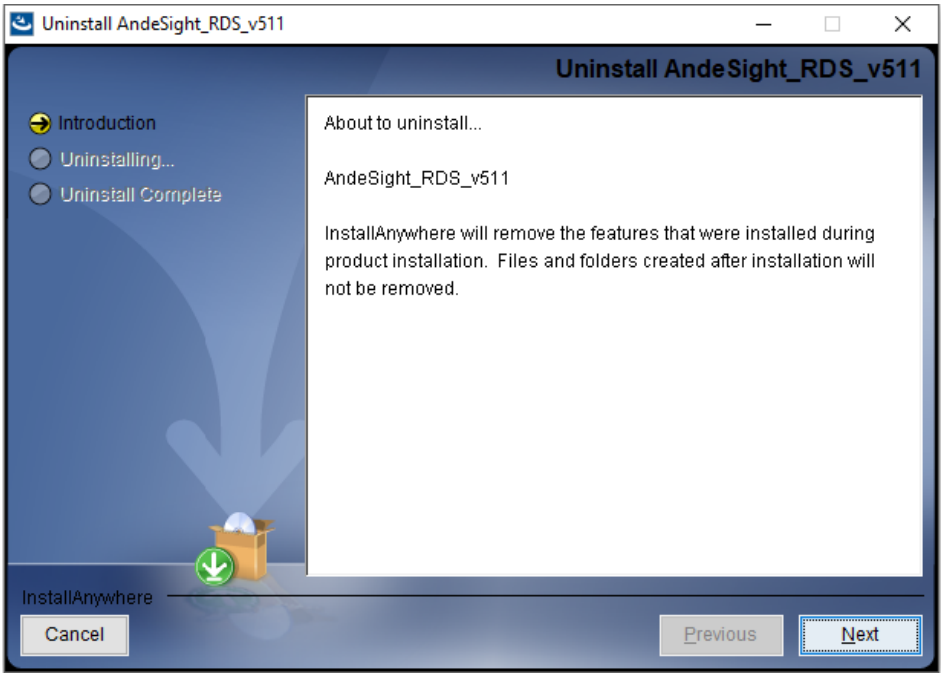
图 3-11 安装完成



4 软件卸载

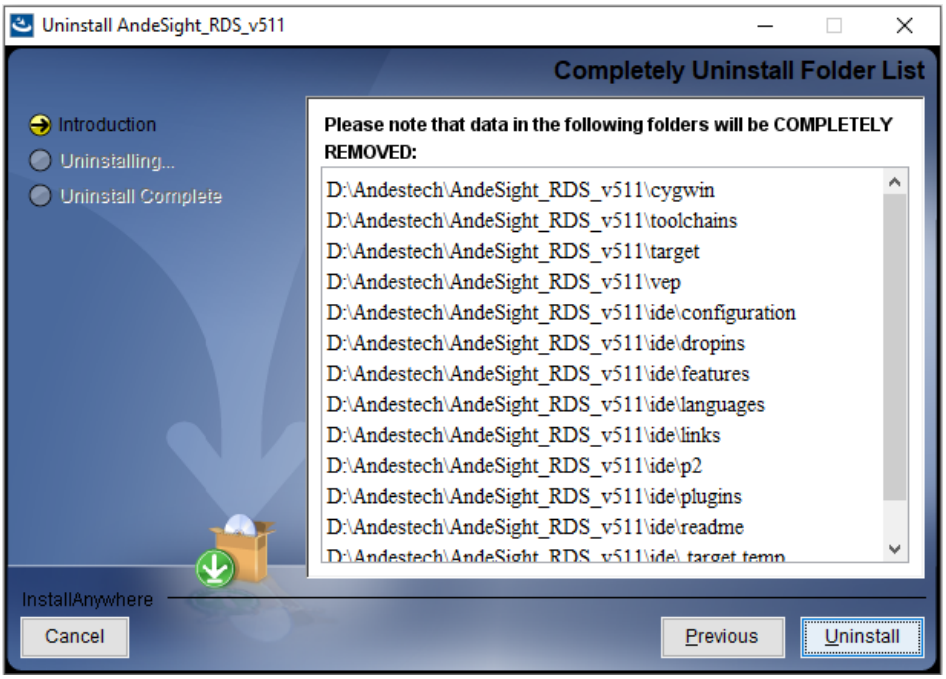
1. 在 RDS 软件安装后的目录中找到“Uninstall_AndeSight_RDS_v511\Uninstall_AndeSight_RDS_v511.exe”，双击“Uninstall_AndeSight_RDS_v511.exe”，打开 RDS 软件卸载向导。单击“Next”继续下一步卸载，如图 4-1 所示。

图 4-1 卸载



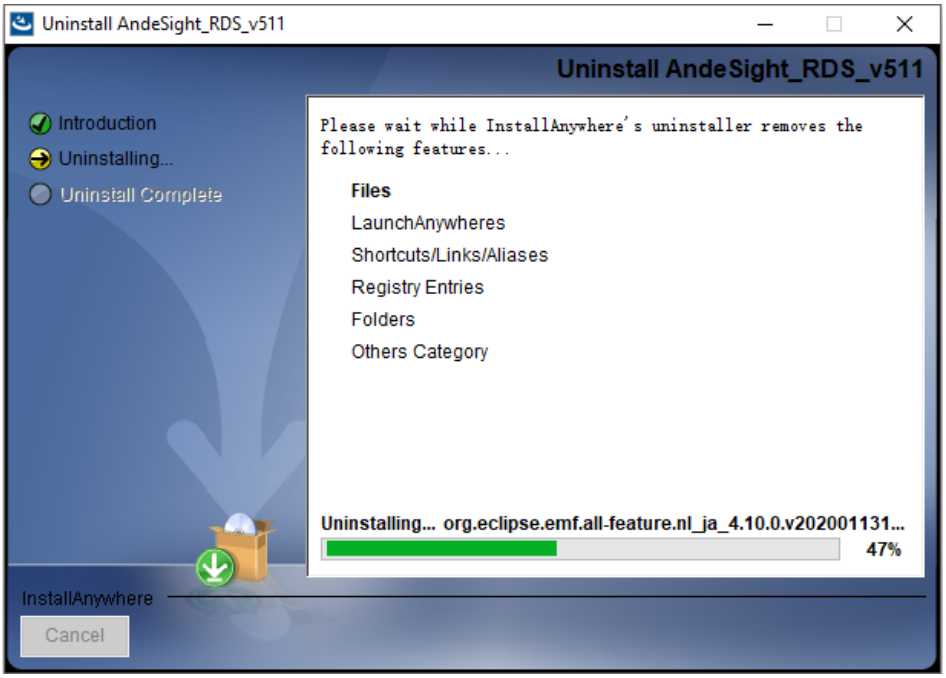
2. 卸载向导显示要卸载删除的文件夹列表，单击“Uninstall”开始执行卸载程序，如图 4-2 所示。

图 4-2 卸载文件夹列表



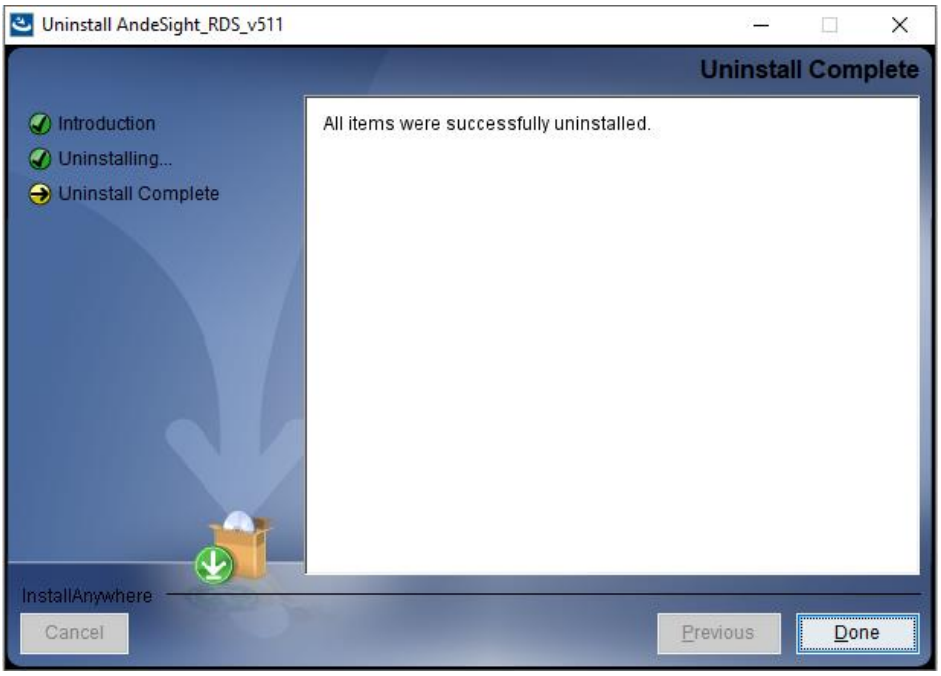
3. 等待卸载完成……，如图 4-3 所示。

图 4-3 正在卸载



4. 卸载完成后，卸载向导页面提示卸载成功。如果向导页面提示无法删除的文件，请在退出卸载向导后手动删除这些文件，如图 4-4 所示。

图 4-4 卸载成功

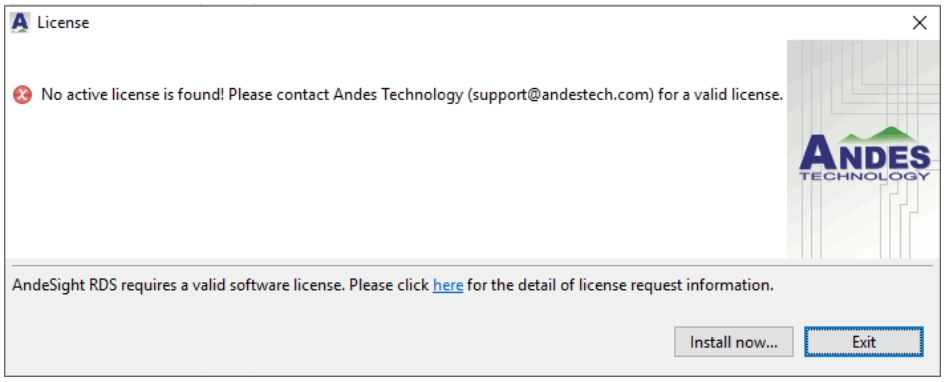

Uninstall AndeSight_RDS_v511
Uninstall Complete
Introduction
Uninstalling...
Uninstall Complete
All items were successfully uninstalled.
InstallAnywhere
Cancel
Previous
Done

5 许可证激活

要获得 RDS 软件的使用许可，需申请序列号和许可证激活文件。按照以下步骤激活许可证。

1. 运行 RDS 软件，自动弹出许可证对话框，提醒尚未安装许可证。单击“Install now…”，执行许可证激活程序，如图 5-1 所示。

图 5-1 许可证对话框



也可以单击菜单栏“Windows > Preferences”，打开“Preferences”对话框，如图 5-2 所示。选择“License > Deploy”，执行许可证激活程序，如图 5-3 所示。

图 5-2 选择 Windows > Preferences

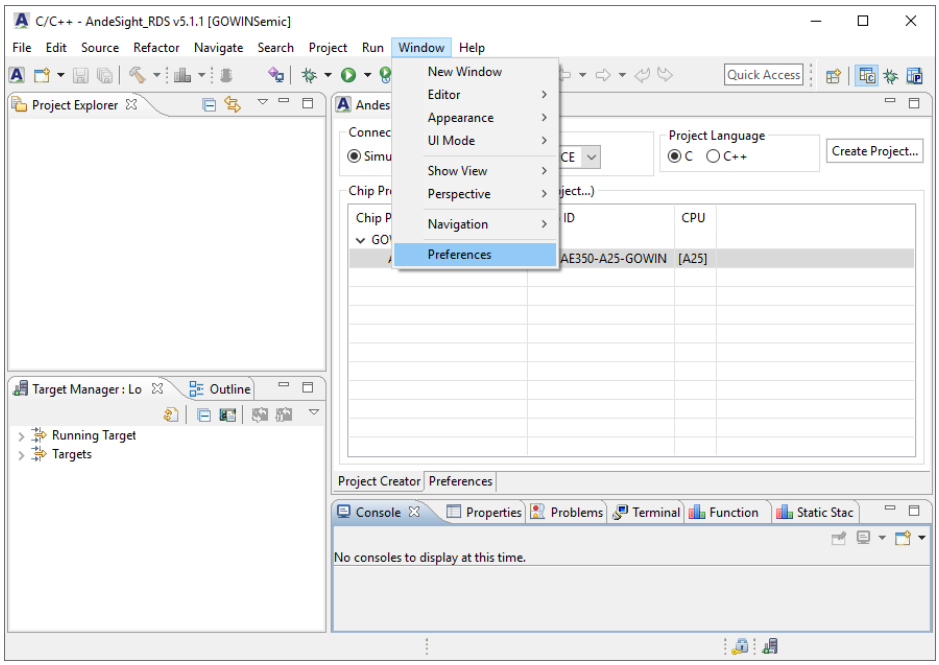
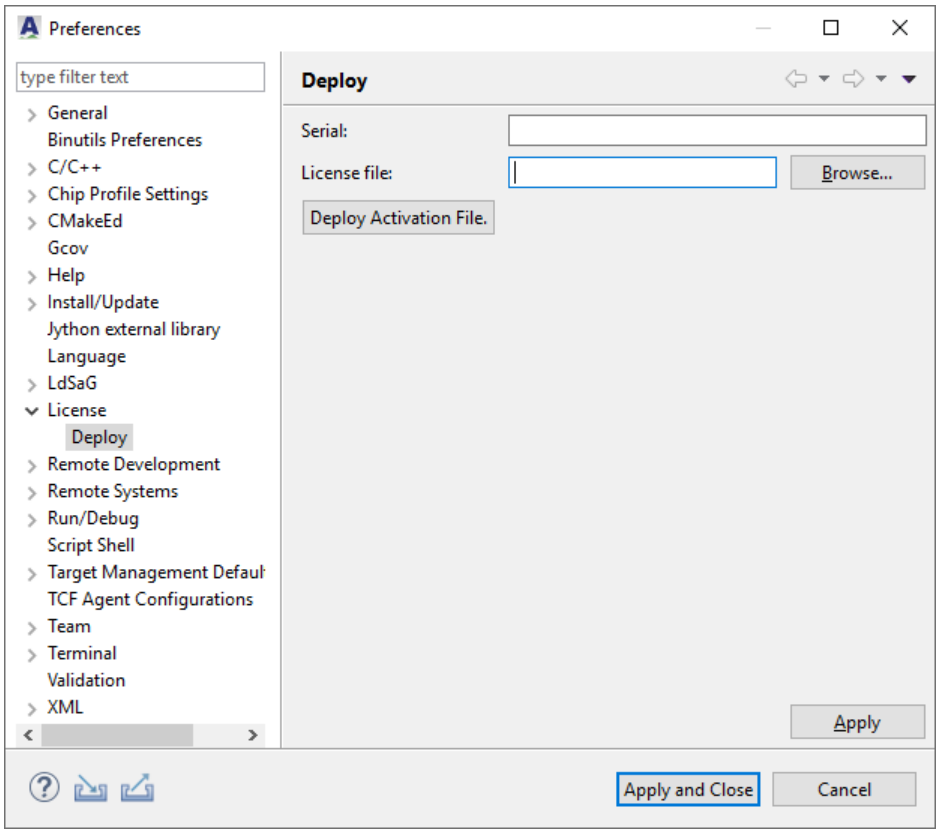
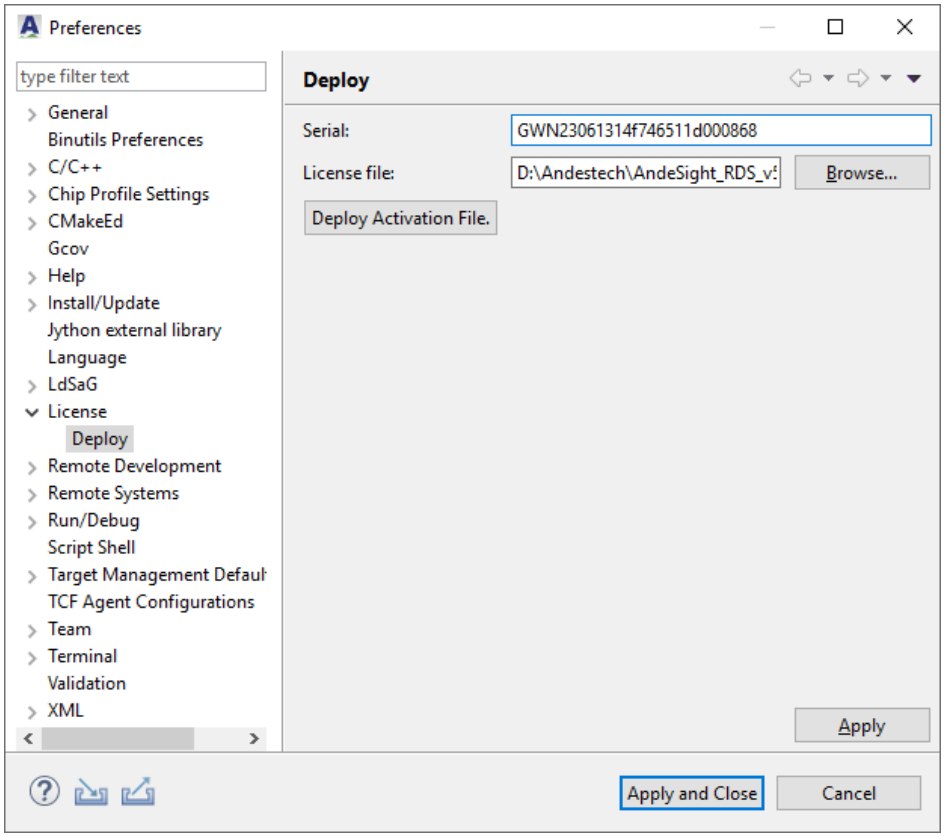


图 5-3 选择 License > Deploy



2. 请在“Serial”信息栏中输入序列号，在“License file”信息栏中选择许可证激活文件，然后单击“Deploy Activation File”或“Apply”，如图 5-4 所示。

图 5-4 部署激活文件

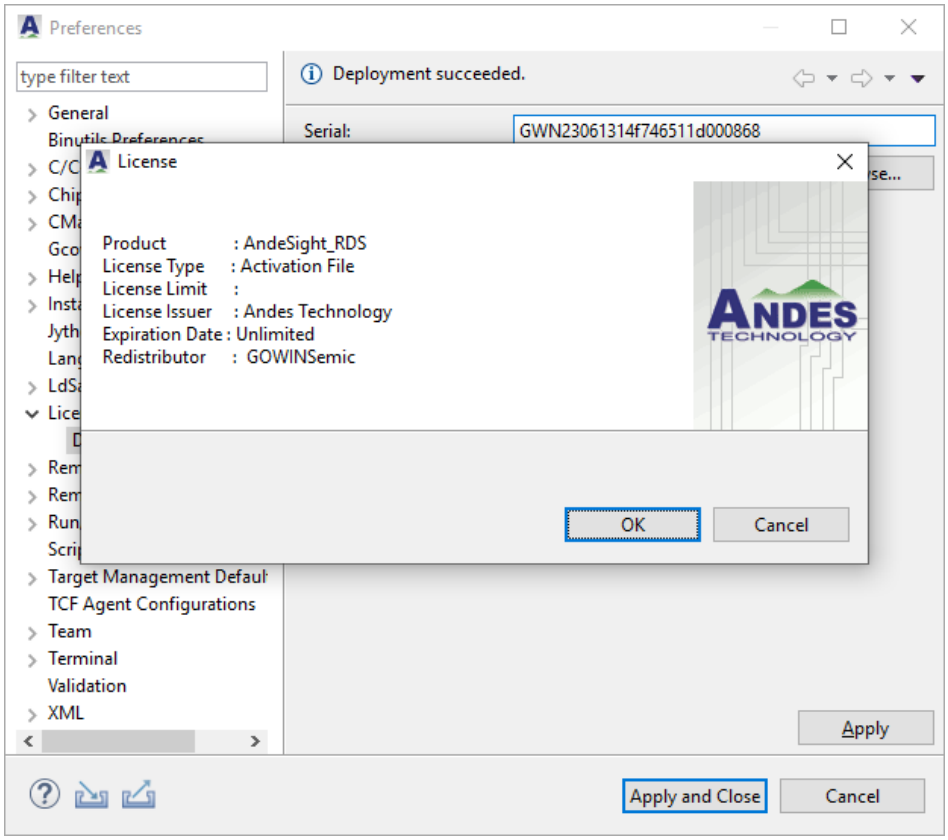


注！

序列号和许可证激活文件，请联系高云申请。序列号即为所用许可证激活文件的名称。

3. 完成许可证激活后，“Preferences”向导弹出一个包含许可证信息的对话框，提示您已成功部署许可证，单击“OK”完成许可证激活，如图 5-5 所示。

图 5-5 部署许可证成功


Preferences
type filter text
General
Deployment succeeded.
Serial:
GWN23061314f746511d000868
License
Product : AndeSight_RDS
License Type : Activation File
License Limit :
License Issuer : Andes Technology
Expiration Date : Unlimited
Redistributor : GOWINSemic
ANDES TECHNOLOGY
OK
Cancel
Target Management Defaul
TCF Agent Configurations
Team
Terminal
Validation
XML
Apply
Apply and Close
Cancel

6 驱动安装

已支持使用相同的 Gowin FTDI USB 编程器以及 WinUSB 驱动来下载和调试 FPGA 与 RiscV_AE350_SOC，推荐使用 Gowin FTDI USB 编程器。

也可以选用 Andes Technology 的 AICE 调试器，例如 AICE-MINI+、AICE-MICRO 等，或者也可以选用 Olimex 等其它常见的 FTDI 调试器。

以下分别介绍 Gowin、Andes 和 Olimex 三种调试器的驱动安装。

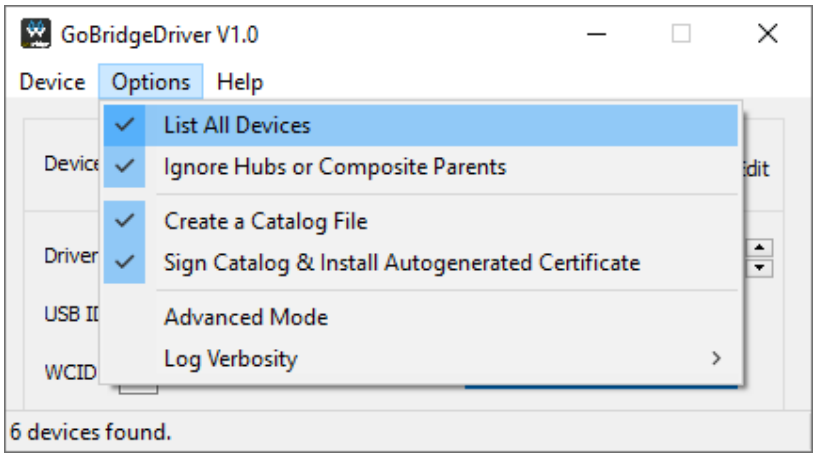
6.1 Gowin FTDI USB 编程器

Gowin FTDI USB 编程器包含两种，内置 FTDI 2232H 双通道芯片或 FTDI 232H 单通道芯片。

请参照以下步骤为 Gowin FTDI USB 编程器安装 WinUSB 驱动。

1. 请在以下 RDS 软件安装后的目录中找到 Gowin GoBridgeDriver 驱动软件：AndeSight_RDS_v511\ice\libusb-GW-driver\GoBridgeDriver_V1.0.exe。
2. 请将 Gowin FTDI USB 编程器插入 PC 主机，双击打开 GoBridgeDriver（须 PC 管理员权限），单击 Options，选择“List All Device”选项，此时列举出所有已插入 PC 主机的 USB 设备，如图 6-1 所示。

图 6-1 选择 List All Device 选项



3. 选择要安装驱动的设备。如果是内置 FTDI 双通道的 USB 编程器，则选择 Dual RS232-HS (Interface 0)和 Dual RS232-HS (Interface 1)；如果是内置 FTDI 单通道的 USB 编程器，则选择 Single RS232-HS。

4. 选择 WinUSB 驱动，如图 6-2 和图 6-3 所示。

图 6-2 选择 WinUSB 驱动

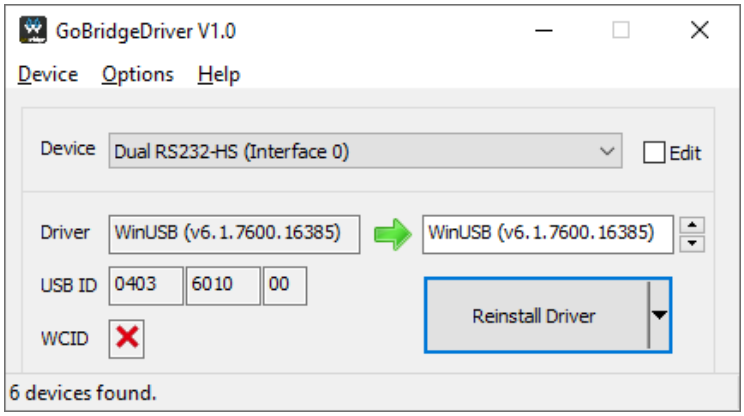
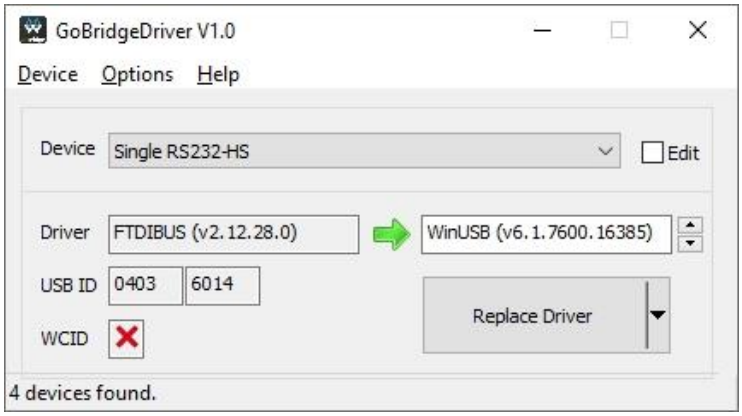


图 6-3 选择 WinUSB 驱动



5. 单击“Install Driver”，安装驱动。稍等片刻即可完成驱动安装。

注！

若当前未安装驱动，该选项显示为“Install Driver”；若当前已安装驱动，该选项显示为“Reinstall Driver”；若当前已安装其他类型驱动，则显示为“Replace Driver”。

6. Gowin FTDI USB 编程器驱动安装完成后，打开 PC 主机的设备管理器，检查是否已成功安装设备驱动。如果是内置 FTDI 双通道的 USB 编程器，则设备管理器显示为“Universal Serial Bus devices > Dual RS232-HS”和“Universal Serial Bus devices > Dual RS232-HS”。如果是内置 FTDI 单通道的 USB 编程器，则设备管理器显示为“Universal Serial Bus devices > Single RS232-HS”。

6.2 AICE 调试器

RDS 软件安装过程中，默认安装 AICE 调试器的驱动，请参照第 3 章软件安装的第 9 步。

或者也可以手动安装 AICE 调试器的驱动，请在 RDS 软件安装后的目录中找到 AICE 调试器的驱动程序：AndeSight_RDS_v511\ice\libusb-AICE-driver\Install_driver.exe。

AICE 调试器驱动安装完成后，打开 PC 主机的设备管理器，检查是否已成功安装设备驱动。如果设备驱动已成功安装，设备管理器显示为“libusbK USB Devices > Andes FTDI USB device”。

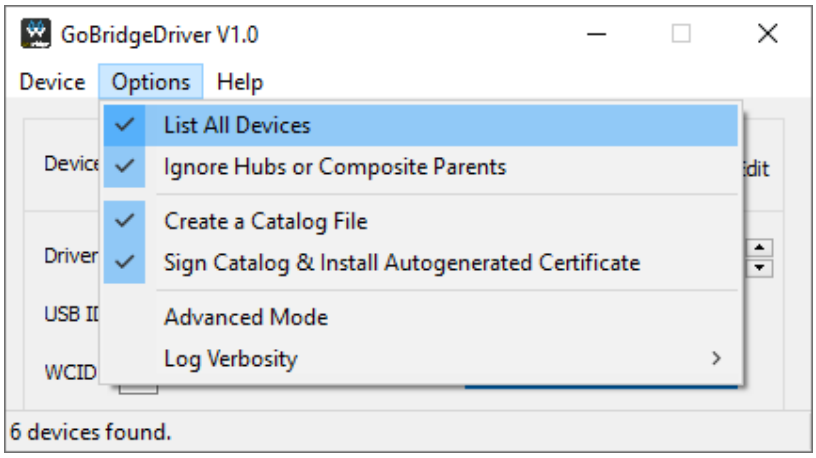
6.3 Olimex 调试器

Olimex 调试器选用 ARM-USB-TINY-H 版本，内置 FTDI FT2232H 芯片。

以下为 Olimex ARM-USB-TINY-H 安装 libusbK 驱动步骤。

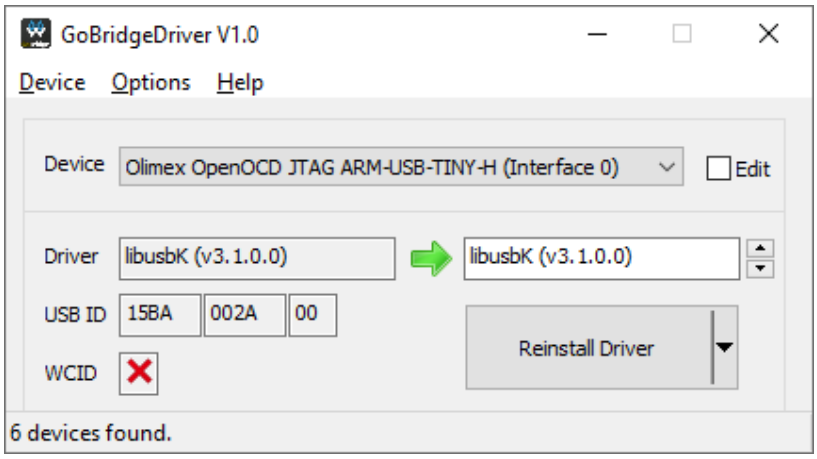
1. 请在以下 RDS 软件安装后的目录中找到 Gowin GoBridgeDriver 驱动软件：AndeSight_RDS_v511\ice\libusb-GW-driver\GoBridgeDriver_V1.0.exe。
2. 请将 Olimex ARM-USB-TINY-H 插入 PC 主机，双击打开 GoBridgeDriver（须 PC 管理员权限），单击 Options，选择“List All Device”选项，此时列举出所有已插入 PC 主机的 USB 设备，如图 6-4 所示。

图 6-4 选择 List All Device 选项



3. 选择要安装驱动的设备 Olimex OpenOCD JTAG ARM-USB-TINY-H (Interface 0)和 Olimex OpenOCD JTAG ARM-USB-TINY-H (Interface 1)。
4. 选择 libusbK 驱动如图 6-5 所示。

图 6-5 选择 libusbK 驱动



5. 单击“Install Driver”，安装驱动。稍等片刻即可完成驱动安装。

注！

若当前未安装驱动，该选项显示为“Install Driver”；若当前已安装驱动，该选项显示为“Reinstall Driver”；若当前已安装其他类型驱动，则显示为“Replace Driver”。

6. Olimex 调试器驱动安装完成后，打开 PC 主机的设备管理器，检查是否已成功安装设备驱动。如果设备驱动已成功安装，设备管理器显示为“libusbK USB Devices > Olimex OpenOCD JTAG ARM-USB-TINY-H (Interface 0)”和“Olimex OpenOCD JTAG ARM-USB-TINY-H (Interface 1)”。


GOWIN高云
智慧逻辑 定制未来